2026 届

本科毕业论文（设计）资料

第二部分 过程管理资料

过程管理资料目录

1. 毕业论文（设计）课题任务书
2. 毕业论文（设计）开题报告
3. 毕业论文（设计）中期报告
4. 毕业论文（设计）指导教师评阅表
5. 毕业论文（设计）评阅教师评阅表
6. 毕业论文（设计）答辩及最终成绩评定表
7. 毕业论文（设计）诚信检测报告

毕业论文（设计）课题任务书

学院：计算机与人工智能学院

学号	22408000329	姓名	孙喆琛	班级	计算机 2201	导师	曾志高
题目	基于生成对抗网络的传统水墨画风格迁移						
内容及任务	内容： 本课题旨在设计并实现一个用户友好的系统，该系统利用生成对抗网络（GAN）模型，将普通摄影照片转换为具有中国传统水墨画风格的艺术图像。项目的核心在于技术应用与优化，通过对选定模型进行针对性的训练和参数调整，使其在水墨画风格迁移这个特定任务上达到理想效果，并最终封装成一个具备核心功能的可视化应用，验证该技术在艺术图像生成领域的实用价值。 任务: ① 对当前主流的图像风格迁移模型进行调研，特别是基于 GAN 的非配对图像翻译模型（如 CycleGAN、CUT 等），分析其原理、优缺点及在艺术风格生成任务上的适用性，并选择一个最合适的模型作为技术基础。 ② 收集并构建一个高质量的水墨画风格迁移数据集。包含多样化的水墨画（风格源）和现代摄影照片（内容源），并对数据进行清洗、裁剪、归一化等预处理工作，以满足模型训练要求。 ③ 基于选定的 GAN 模型，进行针对性的训练与参数调优。在准备好的数据集上进行模型训练，通过调整学习率、损失权重、网络层配置等超参数，专注于提升模型在水墨画风格上的表现力，解决训练过程中可能出现的伪影、细节丢失等问题。 ④ 设计并开发一个功能界面。开发一个简洁直观的用户界面，实现图像上传、风格选择（如果支持多种水墨风格）、图像生成和结果展示等核心功能。 ⑤ 对系统进行全面的测试与评估。包括对风格迁移的核心功能进行测试，对生成图像的艺术效果进行主观评估，并与原版模型或其他方法进行效果对比，分析并记录优化成果。						

<table>
<tr><td>拟达到的要求或技术指标</td><td>① 风格迁移的艺术效果：生成的图像应具备鲜明且自然的水墨画风格特征，包括墨色变化、笔触感和画面意境。通过参数调优，其效果应显著优于未经优化的基线模型直接应用的效果。
② 生成图像的质量：生成的图像内容清晰，结构保留完整，无明显的视觉缺陷（如伪影、色彩失真）。系统应能处理并生成分辨率不低于 256x256 像素的图像，并力求支持更高分辨率。
③ 系统的稳定性和响应性：实现的应用界面应运行稳定，交互逻辑清晰。用户完成图片上传后，系统应在合理的时间内完成风格迁移计算并返回结果。
④ 应用的完整性与易用性：完成一个包含核心功能的可视化应用原型。系统应具有友好的交互界面和简单的操作流程，无需关心底层模型和代码。
⑤ 系统应具有良好的安全性，能够保护用户隐私和数据安全。通过加密技术、访问控制等手段，确保用户数据不被泄露或滥用。</td></tr>
<tr><td>进度安排</td><td>
<table>
<tr><td>起止时间</td><td>工作内容</td></tr>
<tr><td>2025 上期 18-20 周</td><td>企业/教师出题，学生选题，下发课题任务书</td></tr>
<tr><td>2025 下期 1-4 周</td><td>完成开题报告和开题答辩</td></tr>
<tr><td>2025 下期 5-10 周</td><td>系统分析、设计</td></tr>
<tr><td>2025 下期 11-19 周</td><td>系统实现</td></tr>
<tr><td>2025 下期 19-20 周</td><td>中期检查，提交中期报告</td></tr>
<tr><td>2026 上期 1-4 周</td><td>毕业实习</td></tr>
<tr><td>2026 上期 5-11 周</td><td>系统完善，论文撰写</td></tr>
<tr><td>2026 上期 12-13 周</td><td>诚信检测，论文评审</td></tr>
<tr><td>2026 上期 14 周</td><td>毕业答辩</td></tr>
<tr><td>2026 上期 15 周</td><td>资料整理、上传及审核</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>主要参考资料</td><td colspan="3">

[1] 李浩,王硕,刘丽娟.服装风格迁移技术特征对设计师使用意愿的影响[J].丝绸,2025.
[2] 王盛,赵瑛,张岩.仿真假体视觉下基于风格迁移的人脸表情识别[J].现代电子技术,2025.
[3] Gatys L A, Ecker A S, Bethge M. A Neural Algorithm of Artistic Style[EB/OL]. (2015-09-02)[2025-10-20].
[4] Johnson J, Alahi A, Fei-Fei L. Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution[C]//European conference on computer vision. Cham: Springer International Publishing, 2016: 694-711.
[5] Ulyanov D, Vedaldi A, Lempitsky V. Instance Normalization: The Missing Ingredient for Fast Stylization[EB/OL]. (2016-11-25)[2025-10-20].
[6] 陈淑环,韦玉科,徐乐,等.基于深度学习的图像风格迁移研究综述[J].计算机应用研究,2018.
[7] 陈淮源,张广驰,陈高,等.基于深度学习的图像风格迁移研究进展[J].计算机工程与应用,2021.
[8] 许哲豪,陈玮.基于生成对抗网络的图片风格迁移[J].软件导刊,2018.

</td></tr>
<tr><td>系/教研室意见</td><td>签名：
年　月　日</td><td>院主管领导意见</td><td>签名：
年　月　日</td></tr>
</table>

湖 南 工 业 大 学

毕业论文（设计）开题报告

（2026 届）

学　　院：计算机与人工智能学院

专业班级：计算机 2201

学　　号：22408000329

姓　　名：孙喆琛

指导教师：曾志高　职称：教授

　　职称：

2025 年 9 月

题目：基于生成对抗网络的传统水墨画风格迁移

1. 结合课题任务情况，查阅文献资料，撰写 1500～2000 字左右的文献综述

一、研究背景与意义

随着数字媒体时代的到来，人们对个性化、艺术化图像内容的需求与日俱增。图像风格迁移 (Image Style Transfer) 技术应运而生，它能够模仿特定艺术家的笔触、色彩和构图，将普通照片转化为具有高度艺术感的作品，极大地降低了艺术创作的门槛。

早期，该领域主要依赖于非参数化的纹理合成方法，虽然能实现一定的效果，但通常难以保留原始内容的结构信息。2015 年，Gatys 等 提出了一种基于卷积神经网络的神经风格迁移算法，该工作具有里程碑式的意义。它巧妙地利用了深度神经网络不同层级的特征图分别蕴含着图像内容和风格信息的特性，通过迭代优化，首次实现了内容与风格的有效分离与融合。然而，该方法计算成本高昂，处理一张图像需要数分钟乃至更久，限制了其实际应用。为了解决效率问题，Johnson 等 提出了基于前馈网络的实时风格迁移方法，通过为每一种风格单独训练一个生成网络，将耗时的优化过程转移到训练阶段，使得风格转换过程可以达到实时。Ulyanov 等 提出的实例归一化（Instance Normalization）则进一步提升了生成图像的质量，成为快速风格迁移的标配。

然而，上述方法大多需要风格一致的图像集进行训练。近年来，以生成对抗网络（GAN）为代表的生成模型为风格迁移带来了新的范式。特别是 Zhu 等人提出的 CycleGAN，它利用循环一致性损失，实现了非配对图像之间的转换，即无需内容图和风格图之间存在一一对应的关系。这极大地拓宽了风格迁移的应用范围，使其能够处理更加泛化和复杂的任务，例如将写实照片转换为莫奈风格的油画，或者将夏天景象转为冬天。

在此背景下，将风格迁移技术应用于中国传统水墨画具有独特的文化价值和技术挑战。水墨画并非简单的纹理叠加，它强调“气韵生动”，讲究笔触的干湿浓淡、墨色的丰富层次以及“留白”所营造的意境。这对算法提出了更高的要求：不仅要学习纹理，更要捕捉其内在的艺术神韵。本课题旨在利用 CycleGAN 等先进 GAN 模型的强大能力，针对性地进行优化与应用，设计并实现一个能将普通照片转化为高质量水墨画的系统，这不仅是对前沿 AI 技术的有益探索，也是利用现代科技弘扬和传播中华优秀传统文化的一次有价值的尝试。

二、国内外研究现状

1.基于 GAN 的图像风格迁移

生成对抗网络（GAN）的出现为图像生成任务带来了革命性的变革。在风格迁移领域，基于 GAN 的方法，尤其是非配对图像翻译模型，已成为主流研究方向。

CycleGAN 是该领域的代表性工作。它由两个生成器和两个判别器构成，通过正向循环（A→B'→A"）和反向循环（B→A'→B"）的约束，以及对抗性损失和循环一致性损失的共同作用，学习两个图像域之间的映射关系。其核心优势在于摆脱了对成对训练数据的依赖。此后，研究者们提出了许多改进模型，如 CUT (Contrastive Unpaired Translation)，通过对比学习的方式，在提升生成质量的同时显著减少了训练开销和模型大小。国内学者也在该领域进行了积极探索，例如刘哲良等 将全卷积网络与 CycleGAN 结合，实现了更精细的实例风格迁移。陈光启 对基于生成式对抗网络的图像风格迁移方法进行了深入研究。

2.针对特定艺术风格的研究

将通用模型应用于特定艺术风格，尤其是具有独特美学体系的中国画，是近年来的一个研究热点。直接应用通用模型往往难以捕捉水墨画的精髓，容易产生纹理失真或意境缺失的问题。

因此，许多研究者尝试对模型进行针对性改进。例如，部分研究通过引入注意力机制，让模型关注图像的关键区域，以更好地模仿画家的构图和笔法。另一些研究则从损失函数入手，设计新的损失项来更好地约束生成图像的墨色变化或线条特征。胡琦瑶等人 提出的 SN-CLPGAN 模型，通过谱归一化等技术，专注于中国传统山水画的风格迁移。这些研究表明，针对特定艺术风格的深度优化是提升生成效果的关键。本课题将在此基础上，通过构建高质量的专属数据集和细致的参数调优，探索现有模型在水墨画风格迁移任务上的最佳实践。

三、本课题的研究方向与目标

综上所述，尽管基于 GAN 的风格迁移技术已取得长足进步，但在特定、复杂的艺术风格的应用上仍有很大的优化空间。目前的研究多集中于算法层面的创新，而一个集成了优化模型、提供良好用户体验的完整应用系统则相对较少。

本课题的研究方向是技术应用与优化，而非底层算法的原创。研究将选择一个成熟且强大的现有 GAN 模型作为技术基础，通过以下方式进行优化和实现：

① 构建一个专门针对水墨画风格的高质量数据集。

② 对选定模型进行大量的实验和参数调优，使其生成的水墨画效果在视觉上优于基线模型。

③ 将优化后的模型封装成一个具备核心功能和友好界面的可视化应用。

最终目标是实现一个完整的、用户友好的“照片→水墨画”智能转换系统，验证前沿 AI 技术在特定艺术领域的应用价值，并为后续研究提供一个有效的实践范例。

参考文献：

[1]张宇欣,董未名,徐常胜.基于交换注意力机制的任意图像风格迁移[J].中国图象图

形学报,2025.

[2]祝亮亮,郭业才.基于双重注意力网络和内容修复损失的艺术风格迁移[J].浙江理工大学学报(自然科学版),2025.

[3]白忠玉,徐红丽,茹敬雨,等.基于风格迁移的侧扫声呐图像扩充方法[J].水下无人系统学报,2025.

[4]李浩,王硕,刘丽娟.服装风格迁移技术特征对设计师使用意愿的影响[J].丝绸,2025.

[5]王盛,赵瑛,张岩.仿真假体视觉下基于风格迁移的人脸表情识别[J].现代电子技术,2025.

[6]Gatys L A, Ecker A S, Bethge M. A Neural Algorithm of Artistic Style[EB/OL]. (2015-09-02)[2025-10-20].

[7]Johnson J, Alahi A, Fei-Fei L. Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution[C]//European conference on computer vision. Cham: Springer International Publishing, 2016: 694-711.

[8]Ulyanov D, Vedaldi A, Lempitsky V. Instance Normalization: The Missing Ingredient for Fast Stylization[EB/OL]. (2016-11-25)[2025-10-20].

[9]陈淑环,韦玉科,徐乐,等.基于深度学习的图像风格迁移研究综述[J].计算机应用研究,2018.

[10]陈淮源,张广驰,陈高,等.基于深度学习的图像风格迁移研究进展[J].计算机工程与应用,2021.

[11]许哲豪,陈玮.基于生成对抗网络的图片风格迁移[J].软件导刊,2018.

[12]陈光启. 基于生成式对抗网络的图像风格迁移方法研究[D]. 北京:北京邮电大学, 2019.

[13]刘哲良,朱玮,袁梓洋.结合全卷积网络与CycleGAN的图像实例风格迁移[J].中国图象图形学报,2019.

[14]董苏,丁友东,钱昀.基于人工智能的风格迁移算法在动画特效设计中的应用[J].装饰,2018.

[15]丁晓龙.基于深度学习的图像风格迁移技术的前沿进展[J].电子制作,2018.

2. 选题依据、主要研究内容、研究思路及方案

1) 选题依据

① 技术前沿性：生成对抗网络（GAN）是当前人工智能领域最前沿、最活跃的研究方向之一，图像风格迁移是其重要的应用场景，符合计算机科学的技术发展趋势。

② 应用价值与创新性：将前沿 AI 技术与中国传统水墨画艺术相结合，具有双重价值。

一方面，可以生成新颖的艺术作品，为普通用户和设计师提供创作工具；另一方面，这也是一种对传统文化的数字化传承与创新，具有积极的社会文化意义。

③ 技术可行性：本课题不要求从零开始设计网络模型，而是基于已有、开源且性能强大的模型进行应用和优化。目前有成熟的深度学习框架（PyTorch, TensorFlow）和丰富的开源社区资源，完成模型训练、优化和系统封装在本科毕业设计的时间和技术要求内是完全可行的。

④ 个人知识储备与兴趣：本人已掌握 Python 编程、深度学习基础理论，并对计算机视觉和艺术创作有浓厚兴趣，具备完成本课题所需的基本知识和技能。

2) 主要研究内容

本课题的核心内容是设计并实现一个完整的、用户友好的水墨画风格迁移系统。具体研究内容包括：

① 模型调研与选型：深入调研当前主流的图像风格迁移模型，特别是基于 GAN 的非配对图像翻译模型（如 CycleGAN、CUT 等），分析其原理和优缺点，选择最适合本课题的模型作为技术基础。

② 数据集构建与处理：收集并构建一个高质量的水墨画风格迁移数据集，包含多样化的水墨画（作为风格源）和现代摄影照片（作为内容源），并进行清洗、裁剪、归一化等预处理。

③ 模型训练与参数调优：基于选定的 GAN 模型和构建好的数据集进行模型训练。通过反复实验，调整学习率、损失权重、网络层配置等超参数，专注于提升模型在水墨画风格上的表现力。

④ 功能界面开发：设计并开发一个简洁直观的用户界面，实现图像上传、一键生成、结果展示与保存等核心功能，将复杂的后台模型封装为易用的前端应用。

⑤ 系统测试与效果评估：对系统进行全面的功能测试和性能测试。对生成图像的艺术效果进行主观评估，并与基线模型的效果进行对比分析，记录并总结优化成果。

3) 研究思路及方案

技术路线： 本课题将遵循“理论调研 → 数据准备 → 模型训练与优化 → 系统集成与开发 → 测试评估”的技术路线。

第一阶段（理论与数据）： 详细阅读 CycleGAN 等模型的经典论文和开源实现，彻底理解其原理。同时，通过网络爬取、公开数据集筛选等方式，构建不少于 500 张水墨画和 500 张风景/人像照片的数据集。

第二阶段（模型与优化）： 搭建 PyTorch 深度学习环境，使用官方或高质量的第三方 CycleGAN 代码库。在自有数据集上进行多轮训练，通过调整损失函数权重等方式进行优化，并保存最优模型。

第三阶段（系统与评估）：模型调用已训练好的 PyTorch 模型进行推理、返回生成结果；前端使用 HTML/CSS/JavaScript 创建一个简单的网页，实现交互功能。最后，邀请同学进行盲测，对生成结果进行打分，以主观方式评估优化效果。

拟解决的关键问题：

① 数据集质量问题： 如何筛选出风格统一、高清且无水印的水墨画数据，是模型能否学到纯正风格的关键。

② 训练平衡与效果问题： 在训练过程中，如何平衡内容保留与风格模仿，避免出现模式崩溃、伪影或细节严重丢失等问题，是模型优化的核心难点。

③ 工程部署问题： 如何将动辄数百兆的深度学习模型轻量化或高效部署，以保证应用系统的响应速度和用户体验。

3. 工作进度及具体安排

起止时间	工作内容
2025 上期 18-20 周	企业/教师出题，学生选题，下发课题任务书
2025 下期 1-4 周	完成开题报告和开题答辩
2025 下期 5-10 周	系统分析、设计
2025 下期 11-19 周	系统实现
2026 下期 19-20 周	中期检查，提交中期报告
2026 上期 1-4 周	毕业实习
2026 上期 5-11 周	系统完善，论文撰写
2026 上期 12-13 周	诚信检测，论文评审
2026 上期 14 周	毕业答辩
2026 上期 15 周	资料整理、上传及审核

4. 指导教师意见

指导教师（签字）：

年　　月　　日

毕业论文（设计）中期报告

学院：计算机与人工智能学院

学号		姓名		班级		导师	
题目							

课题主要任务：

① 小四号字，固定值 20 磅，首行缩进 2 汉字，下同

②

③

前 2 行的内容及格式都与任务书相同，可整行复制。

1. 简述开题以来所做的具体工作和取得的进展或成果

①

②

③

……

中期报告只占 1 页，内容多则精简，不能挤到下一页

2. 存在的具体问题

①

②

③

……

3. 下一步的主要研究任务，具体设想与安排

①

②

③

……

4. 指导教师对该生前期研究工作的评价

指导教师签名：　　年　　月　　日

毕业论文（设计）指导教师评阅表

学院：计算机与人工智能

前 2 行的内容及格式都与任务书相同，可整行复制。

学号		姓名		班级		导师	
题目							
目标	目标具体内容						成绩
目标 1	应用信息查询和文献检索等手段，调研毕业论文（设计）课题现状、技术、需求，并提出解决方案						
目标 2	设计和实现解决方案时考虑相 及环境等因素的影响。						
目标 3	采用技术经济方法分析项目开发、实施和维护等过程中的成本与收益问题。						
目标 4	综合运用多学科知识，设计与实现计算机软硬件系统或功能模块，并满足用户需求，具有创新意识。						
目标 5	运用软件工程和项目管理的知识进行项目开发、部署和维护等。						
评语	(针对各目标达成情况予以综合评价)						
是否同意参加答辩	☐ 同意按期答辩　☐ 延期答辩　☐ 不同意答辩						
指导教师签字	年　月　日						

指导教师评阅表、评阅教师评阅表、答辩及最终成绩评定表的目标设置和成绩构成比例是以计算机科学与技术专业毕业设计教学大纲为例制作的模板，其他专业请依据本专业的毕业设计教学大纲进行修改。

毕业论文（设计）评阅教师评阅表

学院：计算机与人工智能学院

学号		姓名		班级		导师	
题目							
目标	目标具体内容						成绩
目标 1	应用信息查询和文献检索等手段，调研毕业论文（设计）课题现状、技术、需求，并提出解决方案						
目标 2	设计和实现解决方案时考虑相及环境等因素的影响。						
目标 3	采用技术经济方法分析项目开发、实施和维护等过程中的成本与收益问题。						
目标 4	综合运用多学科知识，设计与实现计算机软硬件系统或功能模块，并满足用户需求，具有创新意识。						
目标 5	运用软件工程和项目管理的知识进行项目开发、部署和维护等。						
评语	(针对各目标达成情况予以综合评价)						
是否同意参加答辩	☐ 同意按期答辩　☐ 延期答辩　☐ 不同意答辩						
评阅教师签字	年　月　日						

指导教师评阅表、评阅教师评阅表、答辩及最终成绩评定表的目标设置和成绩构成比例是以计算机科学与技术专业毕业设计教学大纲为例制作的模板，其他专业请依据本专业的毕业设计教学大纲进行修改。

毕业论文（设计）答辩及最终成绩评定表

学院（盖章）：计算机与人工智能学院

<table>
<tr><td>学号</td><td></td><td>姓名</td><td></td><td>班级</td><td></td><td>导师</td><td></td></tr>
<tr><td>题目</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>类别</td><td colspan="3">□公开　□一辩　□二辩　□其他</td><td>答辩日期</td><td colspan="3">年　月　日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">答辩（目标6）成绩评定</td><td>评委</td><td>评委 1</td><td>评委 2</td><td>评委 3</td><td>评委 4</td><td colspan="2">评委 5</td></tr>
<tr><td>评分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>平均分</td><td colspan="6">（评委多于 5 人时，取中间的 5 个分数平均）</td></tr>
<tr><td colspan="7">答辩组长签名：
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="7">目标 6：阐述项目的设计及实施方案、实施效果并回答专任老师或企业工程师提出的问题。
具体答辩评分要点：1) 课题介绍：思路清晰，表达准确，概念清楚，论点正确，PPT 清晰，重点突出，设计（论文）有应用价值。2) 答辩表现：思维敏捷，回答问题有理论根据，基本概念清楚，主要问题回答准确、深入，知识面宽。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">最终成绩评定</td><td>目标</td><td>导师评阅(60%)</td><td>交叉评阅(40%)</td><td>得分</td><td>权重</td><td>总得分及等级</td></tr>
<tr><td>目标 1
(调研)</td><td></td><td></td><td></td><td>10%</td><td rowspan="6">分值：

等级：

优秀：[90, 100]
良好：[80, 90)
中等：[70, 80)
及格：[60, 70)
不及格：[0, 60)</td></tr>
<tr><td>目标 2
(可行性分析)</td><td></td><td></td><td></td><td>10%</td></tr>
<tr><td>目标 3
(经济可行性分析)</td><td></td><td></td><td></td><td>10%</td></tr>
<tr><td>目标 5
(工程项目管理方案)</td><td></td><td></td><td></td><td>10%</td></tr>
<tr><td>目标 4
(系统设计与实现)</td><td>导师评阅(40%)
</td><td>交叉评阅(30%)
</td><td>系统质量(30%)
</td><td></td><td>30%</td></tr>
<tr><td>目标 6
(答辩)</td><td colspan="4"></td><td>30%</td></tr>
<tr><td colspan="3">统分人签名：
年　月　日</td><td colspan="3">答辩委员会主任签名：
年　月　日</td></tr>
</table>

指导教师评阅表、评阅教师评阅表、答辩及最终成绩评定表的目标设置和成绩构成比例是以计算机科学与技术专业毕业设计教学大纲为例制作的模板，其他专业请依据本专业的毕业设计教学大纲进行修改。

毕业论文（设计）诚信检测报告

注：本页无需打印，请使用 G•格子达毕业论文（设计）管理系统（http://co.gocheck.cn/）进行诚信检测，然后下载简版报告，并打印该报告第一页，经导师确认签字后替换本页。

参考文献要求（本页不打印）

必须是本人实际阅读过、对本论文读者有参考意义的文献，并在文中引用处，用上标标出对应文献的序号。一律使用英文标点，除了页码中的英文逗号和最末尾的英文句号以外，其他的英文逗号和句号后面一律加一个空格。最多只标 3 位作者，后面的作者用“, 等”代替。自动编号，悬挂缩进，两端对齐，必须在整条文献结束后才能用回车符换行。若字距异常拉宽，可在下行第 1 个单词（或数字串）中间合适位置加 1 个空格，使该词（串）的一部分排到上一行。分类示例如下：

[1] 期刊：[序号] 作者. 文献题名[J]. 刊名, 年份, 卷号(期号):起止页码.

[1] 李一尘, 徐静, 董伟峰, 等. 气相色谱及气相色谱－质谱法检测食品中增塑剂[J]. 检验检疫学刊, 2012, 22(5):40-43,57.

[1] Nalamura J, Miyashiro S, Hirose Y S.Isolation and Some Properties of Microbial Cell Flocculation[J]. Agricultural and biological Chemistry, 2014, 40(2):377-383.

[2] 专著：[序号] 作者. 文献题名[M]. 出版地:出版者, 年份:起止页码.

[2] 刘国钧. 图书馆史研究（第二版）[M]. 北京:高等教育出版社, 1979:15-18,31.

[3] 论文集：[序号] 作者. 题名[C]∥主编. 论文集名. 出版地:出版者, 年份:起止页码.

[3] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征[C]. 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集(2). 北京:北京师范大学出版社, 1998:10-22.

[4] 学位论文：[序号] 作者. 文献题名[D]. 保存地:保存单位, 年份:起止页码.

[4] 张和生. 地质力学系统理论[D]. 太原:太原理工大学, 1998:78-79.

[5] 报告：[序号] 作者. 文献题名[R]. 报告地:报告会主办单位, 年份:起止页码.

[5] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析[R]. 北京:清华大学, 1997:88-89.

[6] 专利：[序号] 专利所有者. 专利题名[P]. 专利国别:专利号, 发布日期.

[6] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案[P]. 中国专利:881056078, 1983-08-12.

[7] 标准：[序号] 标准代号, 标准名称[S]. 出版地:出版者, 年份.

[7] GB/T 16159-1996, 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京:中国标准出版社, 1996.

[8] 报纸：[序号] 作者. 文献题名[N]. 报纸名, 出版日期（版次）.

[8] 谢希德. 创造学习的思路[N]. 人民日报, 1998-12-25(10).

[9] 电子文献：[序号] 作者. 电子文献题名[文献类型/载体类型]. 电子文献的出版或可获得地址, 发表或更新的期/引用日期（任选）.

[9] 王明亮. 中国学术期刊标准化数据库系统工程设计[EB/OL]. http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/9808 10-2.html, 1998-08-16/1998-10-04.